
Corrigé — Exercice 1

1) $4^0 = 1$; $4^1 = 4$; $4^2 = 16 = 6 \times 2 + 4$ donc $4^2 \equiv 4 [6]$. Comme $4 \times 4 = 16 \equiv 4 [6]$, on a par récurrence $4^n \equiv 4 [6]$ pour tout $n \geq 1$.

reste = 1 si $n = 0$; reste = 4 si $n \geq 1$.

2) 2024 et 2025 sont ≥ 1 donc $4^{2024} \equiv 4$ et $4^{2025} \equiv 4 [6]$. Ainsi $4^{2024} + 4^{2025} \equiv 4 + 4 = 8 \equiv 2 [6]$.

reste = 2

3) D'après 1), pour tout $n \geq 1$: $4^n \equiv 4 [6]$. En particulier $4^{2026} \equiv 4 [6]$: le reste est 4.

4) Pour $n \geq 1$: $4^n + 2 \equiv 4 + 2 \equiv 0 [6]$, donc 6 divise $4^n + 2$.